
Cours de Topologie 1 : questions pour le test 1.

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Première partie 1. Distance et topologie dans $\mathbb{R}$.

1. DISTANCE.

1.1. Soient x, y deux réels. Si x et y sont $\frac{1}{1000}$ -proche de -1 alors $|x - y| < \frac{1}{1000}$.

1.2. Soient x, y deux réels.

Si x est $\frac{1}{100}$ -proche de 2 et y est $\frac{1}{100}$ -proche de 5 alors $3 - \frac{1}{50} < |x - y| < 3 + \frac{1}{50}$.

1.3. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle convergente, notons ℓ sa limite. On suppose que $x_0 = 0$ et que pour tout $n \geq 0$ on a $|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{2^n}$. Alors $\ell \in [-1; 1]$.

2. BORNE SUPÉRIEURE.

2.1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée, et soit $M = \sup(X)$. Supposons que $(x_n)_{n \geq 0}$ est une suite de X qui converge vers un réel ℓ . Alors $\ell \leq M$.

2.2. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée, et soit $M = \sup(X)$. Alors il existe une suite croissante $(x_n)_{n \geq 0}$ telle que pour tout $n \geq 0$ on a $x_n \in X$ et $x_n \rightarrow M$.

2.3. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée. On pose $Y = \mathbb{R} \setminus X$ et on suppose Y minorée. Alors Y est non vide et $\sup(X) = \inf(Y)$.

3. PARTIES BORNÉES.

3.1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si $X \subset [-2; 1]$ alors $\text{diam}(X) \leq 3$.

3.2. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie bornée. Si $[-2; 1] \subset X$ alors $\text{diam}(X) \geq 3$.

3.3. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. Si la suite $(|x_n - 3|)_{n \geq 0}$ est bornée alors $(x_n)_{n \geq 0}$ est bornée.

3.4. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. Alors ou bien $(x_n)_{n \geq 0}$ est bornée, ou bien : pour tout $M \geq 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|x_n| \geq M$.

3.5. Soient $X, Y, Z \subset \mathbb{R}$ trois parties. On suppose $X \subset Y \cup Z$, et Y, Z bornées telles que $\text{diam}(Y) = \text{diam}(Z) = 1$. Alors $\text{diam}(X) \leq 2$.

3.6. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie bornée telles que $\text{diam}(X) = 1$ et $\pi \in X$. Alors $X \cap [-2; 2] = \emptyset$.

3.7. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie bornée telles que $\text{diam}(X) = 1$. Soient c, d deux réels tels qu'il existe $x, x' \in X$ vérifiant $x < c < d < x'$. Alors $|d - c| \leq 1$.

3.8. Soient $X, X' \subset \mathbb{R}$ deux parties bornées telles que $\text{diam}(X) < 1$ et $\text{diam}(X') < 1$. Si $-1 \in X'$ et $1 \in X$ alors $X \cap X' = \emptyset$

3.9. Soient $X, X' \subset \mathbb{R}$ deux parties contenues dans $[0; 1]$ telles que $\text{diam}(X) > \frac{1}{2}$ et $\text{diam}(X') > \frac{1}{2}$. Alors $X \cap X' \neq \emptyset$.

4. OUVERTS ET FERMÉS.

4.1. Soit $V \subset \mathbb{R}$ un voisinage de 1. Soit W une partie de $\mathbb{R}$ contenant V . Alors W est voisinage de 1.

4.2. Soient $V, W \subset \mathbb{R}$ deux voisinages de 2. Alors $V \cap W$ est un voisinage de 2.

4.3. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est une réunion d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ alors X est ouverte.

4.4. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est une réunion d'intervalles fermés de $\mathbb{R}$ alors X est fermée.

4.5. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est ouverte alors X est une réunion d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.

4.6. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X n'est pas ouverte alors X est fermée.

5. FONCTIONS CONTINUES.

5.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(\mathbb{R})$ est fermé.

5.2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(\mathbb{R})$ est ouvert.

5.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement croissante. Alors $f(\mathbb{R})$ est ouvert.

5.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = 0$. Alors $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < 1\}$ n'est pas fermé.

5.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors pour toute partie bornée $B \subset \mathbb{R}$ la partie $f(B)$ est bornée.

5.6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x)| \leq 2|x|$. Alors f est 2-Lipschitzienne.

5.7. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivables telle que $f'(0) = 1, f'(1) = 3$ et $f'' \geq 0$. Alors f est 3-Lipschitzienne.